B-MODE 복부 초음파 · HCC VS 간혈관종

AI가 예측한 간암, 확률을 넘어 유사도 점수까지

B-mode 초음파에서 HCC–혈관종 감별을 위한 이중 출력 지표의 탐색적 연구

HCC vs Hemangioma | CE + SupCon | Hybrid ViT

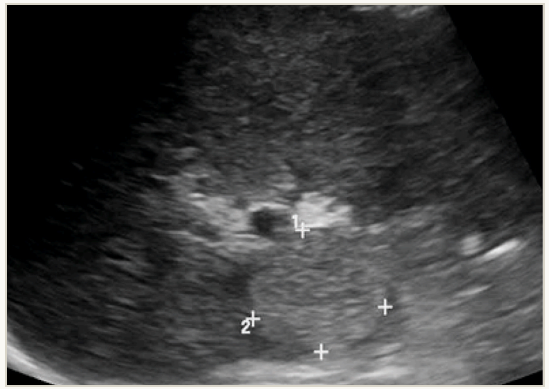
1.000	3	2,656	268
AUROC (Test)	출력 지표	영상	테스트 영상

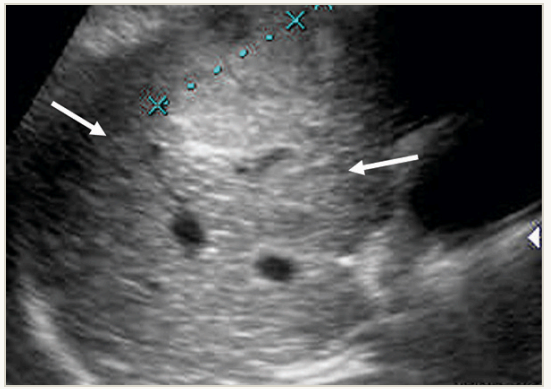
예수병원 가정의학과 R3 김현수

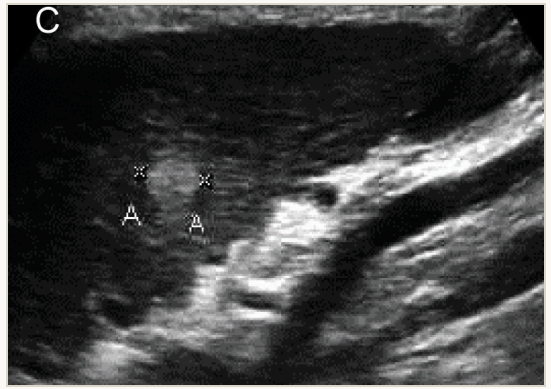
대한가정의학회(KFM) 2026년도 추계학술대회 · 2026.10.24

What is your diagnosis?









모두 간암(HCC)이다 — 혈관종처럼 보이지만

76.0%	76.1%	76.9%
정확도	민감도	특이도

B-mode US로 악성/양성 국소 병변 감별 — 15년 경력 초음파 판독자 236명(임상정보 제공). Yang Q, et al. EBioMedicine 2020;56:102777

그 76%는 어디서 온 숫자인가

설계	중국 13개 병원 · 전향적 다기관(NCT03871140) · 병리확진 국소 간병변, >1.0 cm
대상	2,143명 · 24,343장 — 학습 1,500 / 내부검증 375 / 외부검증 338 병변(3,718장)
판독자 과제	초음파 전문의 236명(각 >15년) · 익명 동영상 10–20초 판독 · 조직학 blinded · 임상정보 제공

76.0%
판독자 정확도

76.1%
판독자 민감도

76.9%
판독자 특이도

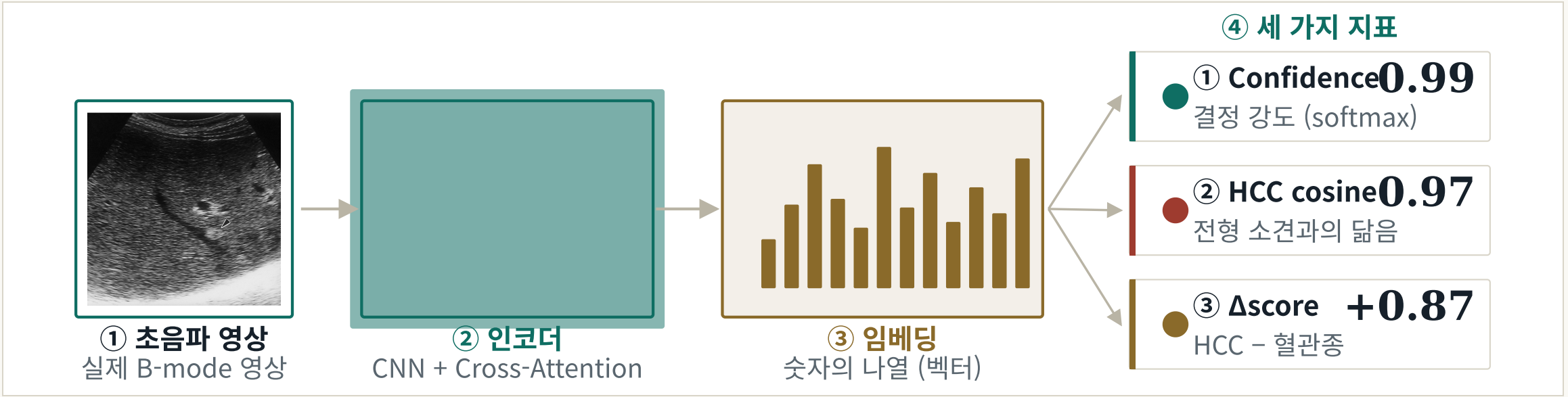
같은 연구의 AI(Model LBC)는 정확도 84.7% · 민감도 86.5% · 특이도 85.5% (AUC 0.924) — 조영증강 CT 84.7% · MRI 87.9%.

→ B-mode 단일 과제에서 AI는 판단에 도움이 된다(CT와 동등). 다만 영상만 쓴 모델(LB)은 76.0%로 판독자와 동일 — 이득은 임상정보에서 왔다.

Yang Q, et al. EBioMedicine 2020;56:102777 · 악성 80.7% : 양성 19.3% 불균형

확률 하나가 아니라,
“전형 소견과 얼마나 닮았는가”

대부분의 AI는 confidence 하나로 label을 유추한다 — 그래서 세 개를 낸다.



Confidence — 결정 강도

HCC cosine — 전형 HCC와의 닮음 (typicality)

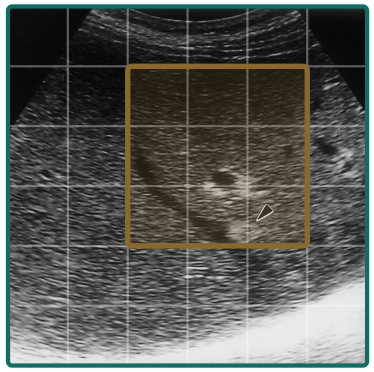
Δscore — 어느 쪽에 더 가까운가

744명 · 2,656장 (Train 1,858 / Val 530 / Test 268) · 환자 단위 분할

인코더 내부 — 필터가 훑고, CLS가 패치를 본다

① 합성곱 — 필터가 영상을 훑는다

노란 창 = 3×3 합성곱 필터



입력 영상 · 6×6 타일

특징 맵 · 4×4

한 칸씩 미끄러지며 국소 특징을 뽑는다

② Cross-Attention — CLS가 패치를 본다



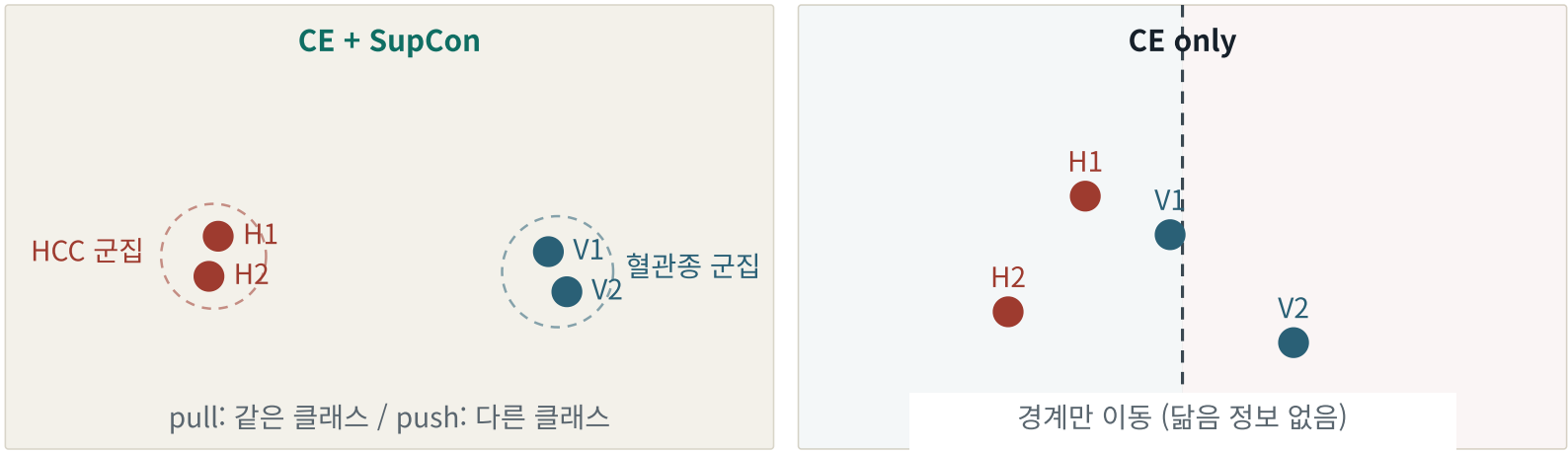
질문하는 토큰

패치 토큰 4×4 (실제 7×7 = 49개)

패치마다 가중치를 주며 하나의 CLS에 종합한다

EfficientNetV2B0 7.1M — ResNet50V2(23.6M)와 같은 AUROC를 더 가벼운 모델로

SupCon은 분류 성능이 아니라 임베딩의 모양을 바꾼다



0.882 → 0.970

HCC cosine 중앙값 상승 (p<0.001)

1.508 → 1.076

Δscore 중앙값 감소 (p<0.001)

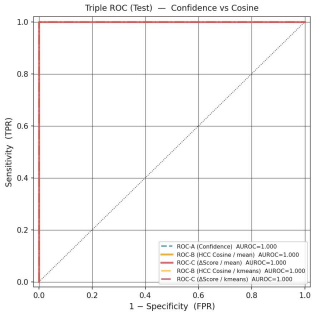
미학습 HCC 417예 중 94.7% 점수 상승 · 분산 −60.7% (paired Wilcoxon·Pitman-Morgan p<0.001)

결과

같은 모델, 두 운영점 — 민감도와 특이도가 맞바뀐다

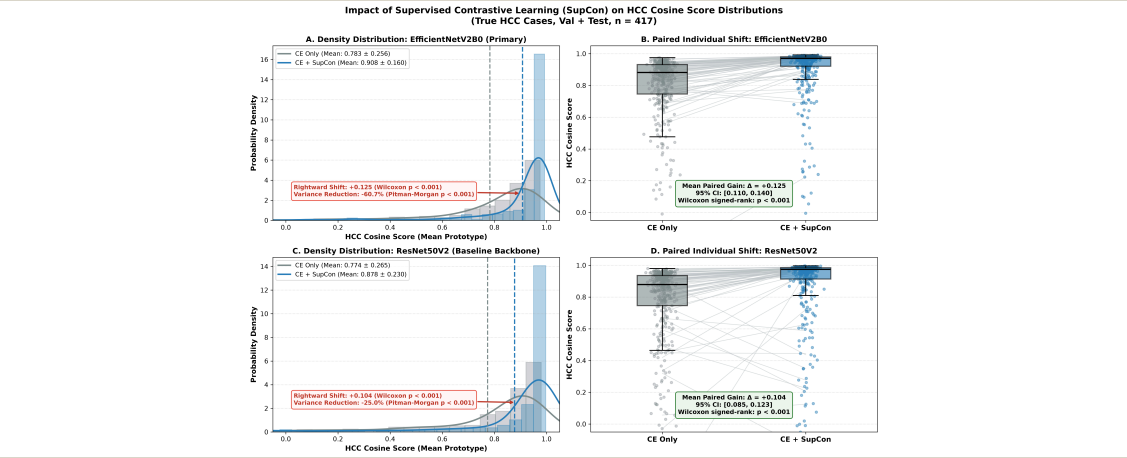
Test n=268	확률 ≥ 0.5	닮음 (Youden)
민감도	95.7 %	100 %
특이도	100 %	99.2 %
정확도	97.8 %	99.6 %
TP·FP·FN·TN	134 / 0 / 6 / 128	140 / 1 / 0 / 127

닮음 컷오프 = 검증 세트 Youden(탐색적) · 세 출력 AUROC 모두 1.000 — 우열은 판정할 수 없다.
등가 구간 = 검증에서 같은 혼동행렬을 내는 임계값 범위 — 세 컷오프 모두 이 안. 닮음 지표는 구간의 위쪽 끝이 곧 컷오프다. 테스트에서는 혈관종 1장(+0.033)이 그 위로 올라와 위양성 1건.

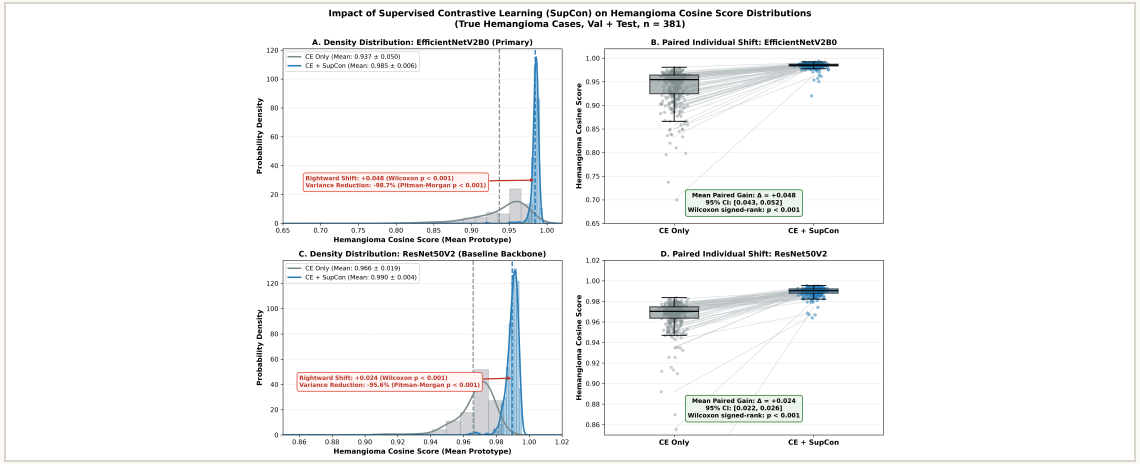


지표	컷오프	등가 구간 (검증)
Confidence	0.50	(0.450, 0.540]
HCC cosine	−0.0048	(−0.0498, −0.0048]
Δscore	−0.9585	(−1.0001, −0.9585]

닮음 점수가 실제로 움직였다



true HCC (n=417)



true 혈관종 (n=381)

HCC cosine 0.882 → 0.970 · 분산 −60.7%

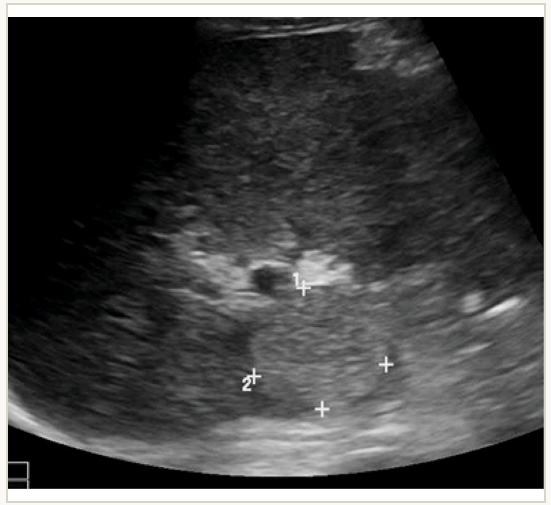
혈관종 cosine 0.955 → 0.985 · 분산 −98.7%

Δscore 1.508 → 1.076 (감소)

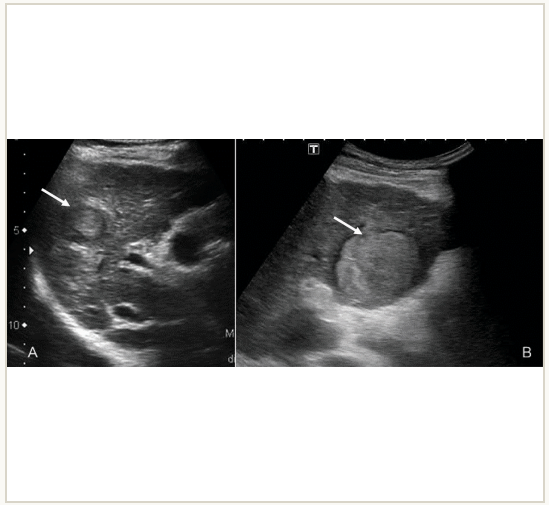
전형에서 멀던 증례가 전형 쪽으로 — HCC cosine 하위 10% 0.49 → 0.76, 최솟값 −0.47 → −0.005, 낮을수록 상승폭 큼 (r=−0.80).

단 상승은 SupCon 목적함수의 귀결 — 임상 타당성의 독립 증거가 아니다 · ResNet50V2에서 재현 (+0.104)

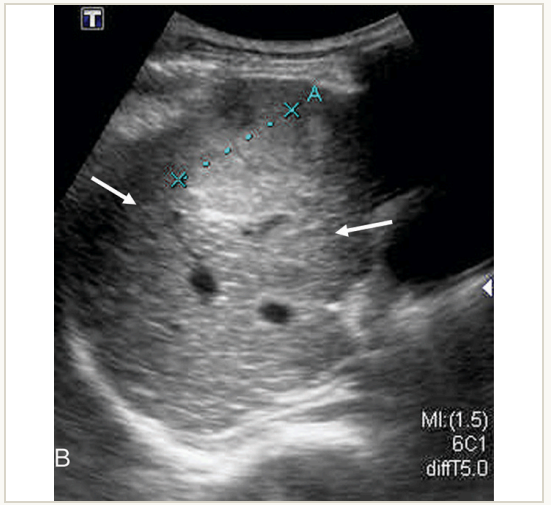
혈관종처럼 보이는 HCC — 4예 모두 HCC로 분류



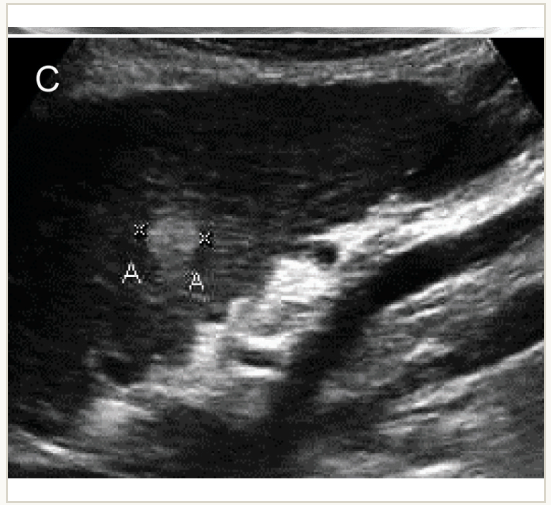
① 고에코 HCC · Fig 4



② halo 동반 · Fig 10



③ 후방강화 동반 · Fig 11B



④ 혈관종과 나란히 · Fig 12C

Confidence 4/4 (0.989–1.000)　　HCC cosine 4/4 (0.849–0.989)　　Δscore 4/4 (0.651–1.221)

Proof-of-Concept demonstration (n=4) — 민감도 추정치로 읽을 수는 없다 · J Med Assoc Thai 2013;96(7):829-838

차이는 유의하지 않다 —
다만 실패하는 지점이 다르다

틀린 케이스	확률 0.5	닮음 지표	그 케이스의 닮음 점수
HCC 6장	혈관종 (위음성)	HCC	cosine 0.26 − 0.55
혈관종 1장	혈관종 (정답)	HCC (위양성)	cosine +0.0325 · Δ −0.888

실패하는 케이스가 서로 다르다 — 불일치 6 대 1, McNemar p = 0.125. 개선도 비열등도 주장하지 않고, 컷오프는 외부 코호트에서 재산출한다.

Novelty와 한계

Novelty

- 한 모델에서 확률과 닮음 판단을 케이스 단위로 함께 낸다
- 판독자의 “전형 소견과의 비교”를 숫자로 — SupCon이 cosine을 전형 쪽으로 정렬 (분산 −60.7 %)
- 지표마다 Youden 운영점과 등가 구간을 제시한다

한계

- 단일기관 · 외부 검증 없음
- 컷오프는 이 코호트 값 — 이전 불가
- 차이 유의하지 않음(p=0.125) — 우월·비열등 판정 불가
- AUROC 1.000 · n=268 — 컷오프가 하나로 정해지지 않음
- Δscore 감소 · 닮음 상승은 목적함수의 귀결
- 배경 층화 불가 · shortcut 배제 불가

다음 단계 — 다기관 외부 검증에서 컷오프 재산출 · 판독자 대상 전향적 비교 · AFP 및 조영증강 영상과의 비교.

THANK YOU

감사합니다

질문과 토론을 환영합니다.

예수병원 가정의학과 R3 김현수

대한가정의학회(KFM) 2026년도 추계학술대회 · 2026.10.24

TRY IT NOW

지금 이 자리에서 직접 추론해 볼 수 있습니다

설치·로그인 없이 QR → 브라우저에서 실행.
사진은 기기 밖으로 나가지 않습니다.

https://kimhs950627.github.io/hcc-vs-hemangioma/web-demo/